Módulo 2 — Electromagnetismo industrial

Electricidad estática y dinámica

4 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

La electricidad no siempre "fluye": a veces las cargas se acumulan sin moverse y producen efectos sorprendentes como rayos, descargas al tocar una puerta o daños en componentes electrónicos. Entender la diferencia entre electricidad estática y dinámica es la base para comprender por qué los materiales conducen o no, y cómo funciona la Ley de Coulomb que cuantifica la fuerza entre cargas.

Duración estimada: 3 horas cátedra.

Contenidos:

1. La carga eléctrica: origen y tipos
2. Electricidad estática: cómo se genera y cómo se manifiesta
3. Ley de Coulomb: la fuerza entre cargas
4. De la estática a la dinámica: corriente eléctrica
5. Experimentos: electroscopio y globos cargados

1. La carga eléctrica: origen y tipos

Todo lo que conocemos está formado por átomos. En el centro de cada átomo hay un núcleo con protones (carga positiva) y neutrones (sin carga). Alrededor del núcleo orbitan los electrones (carga negativa).

Principio de carga eléctrica:

- Un objeto es **neutro** cuando tiene igual número de protones y electrones.
- Si **gana electrones**, queda cargado negativamente.
- Si **pierde electrones**, queda cargado positivamente.
- **Los protones no se mueven** en los sólidos — solo los electrones pueden transferirse.
- Cargas del mismo signo se **repelen**. Cargas de signo opuesto se **atraen**.

La unidad de carga eléctrica es el **coulombio (C)**. La carga del electrón es $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (negativa).

Actividad 1 — Individual (8 min):

1. Un átomo de oxígeno tiene 8 protones y, en estado neutro, 8 electrones. Si pierde 2 electrones, ¿qué carga neta tiene? ¿Positiva o negativa?
2. ¿Cuántos electrones hacen falta para tener una carga de $1{,}6 \times 10^{-17}$ C?
3. Un objeto A cargado negativamente se acerca a un objeto B también cargado negativamente. ¿Se atraen o se repelen? ¿Y si B es neutro?

2. Electricidad estática: cómo se genera

La electricidad estática ocurre cuando las cargas se acumulan en la superficie de un objeto *sin fluir*. La palabra "estática" viene de estar quieto: los electrones se quedan en el lugar donde fueron depositados.

Mecanismos de carga

Mecanismo	Cómo funciona	Ejemplo cotidiano
Fricción (triboeléctrico)	Al frotar dos materiales, los electrones pasan de uno al otro.	Globo frotado en el pelo atrae papelitos. Rayos en tormentas.
Contacto	Un objeto cargado toca a uno neutro: transfiere parte de su carga.	Tocar una puerta metálica y sentir la descarga.
Inducción	Un objeto cargado acerca (sin tocar) a uno neutro y redistribuye las cargas internas.	La fotocopia láser usa inducción para depositar tóner en el papel.

Serie triboeléctrica: los materiales pueden ordenarse en una lista según su tendencia a ceder o ganar electrones al rozar. Al frotar dos materiales de la lista, el que está más arriba cede electrones (queda +) y el más abajo los gana (queda −). Orden parcial (de + a −): vidrio > pelo humano > nylon > lana > caucho > polietileno.

Actividad 2 — Grupal (20 min): experimento con globos

Materiales: 2 globos inflados, lana o cabello, hilo de 40 cm, trozo de papel de aluminio, tiras de papel de seda.

Procedimiento:

1. Frotá cada globo contra tu cabello durante 10 segundos.
2. Colgá ambos globos del techo (o sosten los hilos) y acercalos entre sí. Anotá lo que observás.
3. Acercá un globo cargado a las tiras de papel de seda sin tocarlo. Anotá.
4. Acercá el globo cargado a un trozo de papel de aluminio sin tocarlo. ¿Igual resultado que con el papel?
5. Tocá el globo con la mano (descargalo) y repetí el paso 2.

Respondé en el cuaderno:

a. ¿Qué carga adquirió el globo al frotarlo con el cabello? ¿Por qué?
b. ¿Por qué los dos globos se repelen?
c. ¿Por qué el globo atrae el papel de seda aunque el papel sea neutro? ¿Qué mecanismo de carga está en juego?
d. ¿Por qué la mano descarga el globo? ¿Qué tipo de material es la piel humana?
e. Describí la diferencia entre lo que pasó con el papel de seda y el papel de aluminio. ¿A qué se debe?

3. Ley de Coulomb: la fuerza entre cargas

En 1785 Charles-Augustin de Coulomb midió con precisión la fuerza entre dos cargas eléctricas y formuló la ley que lleva su nombre.

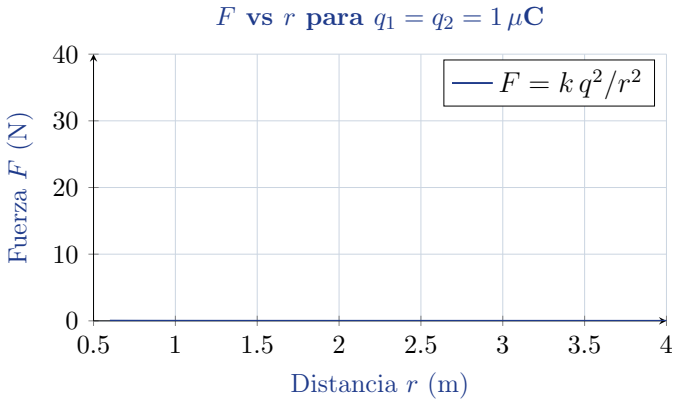
Ley de Coulomb:
La fuerza entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r es:

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

donde $k = 9 \times 10^9 \, \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}$ es la constante de Coulomb.

- Si las cargas son del **mismo signo**: la fuerza es de **repulsión**.
- Si las cargas son de **signo opuesto**: la fuerza es de **atracción**.
- La fuerza **decrece con el cuadrado de la distancia**: duplicar la distancia reduce la

fuerza a 1/4.



Ejemplo resuelto: calcular la fuerza de Coulomb

Dos cargas de $q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C y $q_2 = 5 \times 10^{-6}$ C están separadas 0,2 m.

Paso 1. Identificar los datos: $q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_2 = 5 \times 10^{-6}$ C, $r = 0{,}2$ m, $k = 9 \times 10^9$ N·m^2/C^2.

Paso 2. Aplicar la fórmula:

$$F = 9 \times 10^9 \cdot \frac{3 \times 10^{-6} \cdot 5 \times 10^{-6}}{(0{,}2)^2}$$

Paso 3. Calcular numerador y denominador:

$$F = 9 \times 10^9 \cdot \frac{15 \times 10^{-12}}{0{,}04} = 9 \times 10^9 \cdot 3{,}75 \times 10^{-10} = 3{,}375 \text{ N}$$

Paso 4. Interpretar: como ambas cargas son positivas, la fuerza es de **repulsión** con magnitud $F \approx 3{,}4$ N.

Actividad 3 — Individual (15 min):

1. Calculá la fuerza entre $q_1 = -2 \times 10^{-6}$ C y $q_2 = 4 \times 10^{-6}$ C separadas 0,3 m. ¿Es atracción o repulsión?
2. Si en el ejercicio anterior duplicás la distancia a 0,6 m, ¿cuál es la nueva fuerza? ¿Qué fracción de la original es?
3. La fuerza gravitatoria entre un electrón y un protón dentro del átomo de hidrógeno (distancia $\approx 5 \times 10^{-11}$ m) es $F_g \approx 3{,}6 \times 10^{-47}$ N. Calculá la fuerza de Coulomb entre ellos a la misma distancia. ¿Cuántas veces más intensa es la fuerza eléctrica que la gravitatoria?

4. De la estática a la dinámica: corriente eléctrica

La electricidad estática implica cargas *acumuladas y quietas*. La electricidad dinámica implica cargas *en movimiento continuo y ordenado*. Ese movimiento es lo que llamamos **corriente eléctrica**.

Característica	Electricidad estática	Electricidad dinámica (corriente)
Movimiento de cargas	Quietas (acumuladas)	Flujo continuo y orientado
Duración	Instantánea (descarga rápida)	Continua mientras haya circuito cerrado y fuente
Fuente	Fricción, inducción, contacto	Pila, batería, generador
Ejemplos	Rayos, descarga al tocar, fotocopiadora	Iluminación, motores, circuitos electrónicos
Magnitud típica	Tensiones de miles de voltios, corriente casi nula	Tensiones de 1,5 V a 220 V, corrientes de mA a A
Material necesario	Cualquier material (mejor aislantes para acumular)	Conductor (metales, electrolitos)

¿Por qué los aislantes acumulan carga estática y los conductores no?
En un **conductor** (como el cobre), los electrones de valencia están libres para moverse. Cuando se deposita carga, los electrones se redistribuyen rápidamente hacia la superficie o se descargan a tierra. No se acumula.
En un **aislante** (como el plástico), los electrones están firmemente ligados a sus núcleos. Una carga depositada en un punto *no puede moverse* hacia otro lado: queda fija donde se depositó.
Por eso frotás un globo (plástico) y se carga, pero si frotás un cable metálico sostenido en tu mano, la carga fluye por tu cuerpo a tierra y no se acumula.

Actividad 4 — Grupal (20 min): electroscopio casero
Materiales: frasco de vidrio, tapa metálica con agujero, alambre de cobre, dos tiras de papel de aluminio de 3 cm, globo, lana.
Construcción: Insertá el alambre de cobre por el agujero de la tapa, dejando 2 cm afuera y el resto dentro del frasco. En el extremo inferior del alambre dentro del frasco, colgá las dos tiras de aluminio una al lado de la otra (como banderitas).
Procedimiento:
1. Observá la posición de las láminas antes de cargar nada. Anotá.
2. Frotá el globo con lana y acercalo al extremo superior del alambre (sin tocar). ¿Qué pasa con las láminas?
3. Tocá el extremo del alambre con el globo cargado. ¿Qué pasa ahora? ¿Es diferente al paso 2?
4. Con el globo aún tocando el alambre, acercá tu mano libre a las láminas (sin tocarlas). ¿Qué observás?
5. Tocá el alambre con tu dedo (descargarlo). ¿Qué pasa con las láminas?

Respondé:
a. Explicá por qué se abren las láminas al acercar el globo. ¿Qué mecanismo de carga ocurre?

b. ¿Por qué se abren *más* al tocar con el globo que solo acercarlo?
c. ¿Por qué tocando con el dedo las láminas se cierran? ¿Qué es el cuerpo humano desde el punto de vista eléctrico?
d. ¿Es este un ejemplo de electricidad estática o dinámica? Justificá.

Síntesis: del electrón quieto al electrón en movimiento

Concepto	Idea central
Carga eléctrica	Propiedad fundamental de los electrones ($-$) y protones ($+$). Se mide en coulombios (C).
Electricidad estática	Cargas acumuladas y quietas en aislantes. Se genera por fricción, contacto o inducción.
Ley de Coulomb	$F = k\,\lvert q_1\rvert\,\lvert q_2\rvert/r^2$. La fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia.
Conductores vs aislantes	Los conductores no acumulan carga (los electrones se mueven libremente). Los aislantes sí.
Electricidad dinámica	Cargas en movimiento continuo. Requiere circuito cerrado y fuente de energía.
Puente entre ambas	La diferencia de potencial (tensión) es lo que "pone en movimiento" las cargas de la estática a la dinámica.

Confusiones frecuentes

- "La electricidad estática solo aparece en objetos de plástico." *Falso*: puede aparecer en cualquier material, pero solo se *acumula* en aislantes.
- "Un rayo es electricidad dinámica porque tiene mucha corriente." *Depende*: el rayo es una descarga de electricidad estática acumulada. Es dinámica durante la descarga, pero el origen es estático.
- "Frotar más fuerte genera más carga." *Parcialmente cierto*: lo que importa es cuántos electrones se transfieren, no la velocidad del frotamiento.